Презентация по лабораторной работе №2

Иммитационное моделирование

Малюга Валерия Васильевна

2026-03-06

Содержание I

Докладчик

- **Малюга Валерия Васильевна**

Докладчик

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23

Докладчик

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- https://vvmalyuga.github.io/ru/

Докладчик

- **Малюга Валерия Васильевна**
- Студент НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- https://vvmalyuga.github.io/ru/
- 1132236050@rudn.ru

Цели и задачи

- Познакомиться с моделями SIR и Лотки-Вольтерры

Цели и задачи

- Познакомиться с моделями SIR и Лотки-Вольтерры
- Создать необходимые файлы

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
    - чистый код;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Теоретическое введение

Модель SIR

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции. Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии:

- Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.

Теоретическое введение

Модель SIR

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции. Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии:

- Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут -передавать инфекцию.

Теоретическое введение

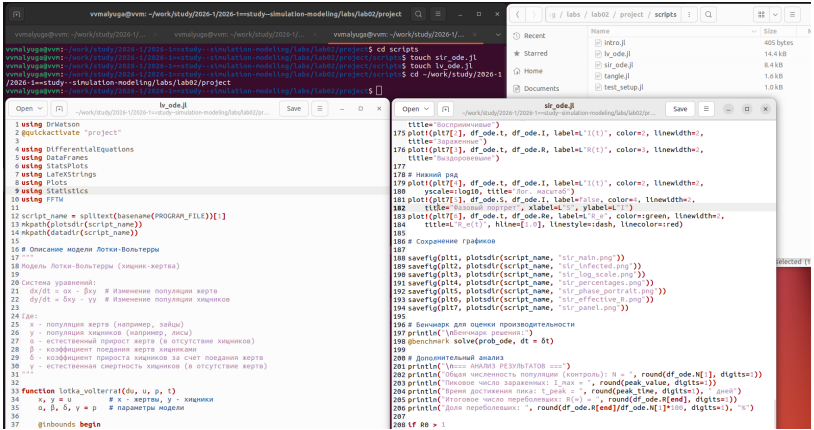
Модель SIR

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции. Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии:

- Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут -передавать инфекцию.
- Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи. Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Выполнение лабораторной работы

Были созданы два файла с предложенным программным кодом для реализации двух моделей: модели SIR (модель инфекционного заболевания в закрытой популяции) и модели Лотки-Вольтерры (модель хищник-жертва) (рис. 1).



Выполнение лабораторной работы

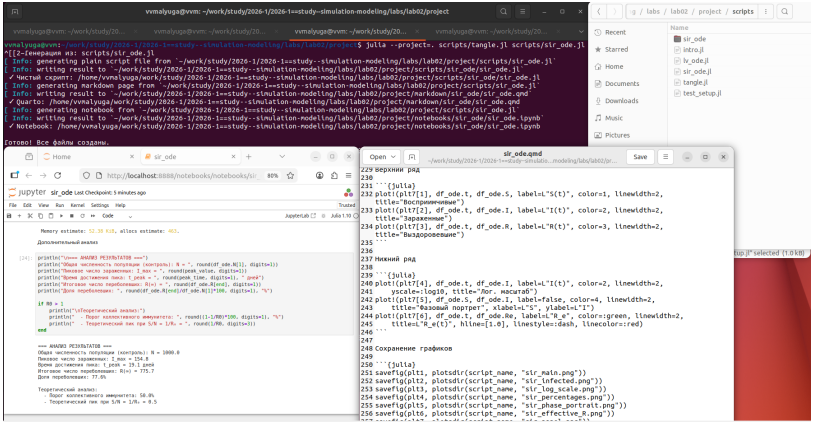
Был выполнен программный код модели SIR (рис. 2). Можно увидеть параметры модели, условия, а также анализ результатов:

```
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R₀ = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S₀ = 990.0, I₀ = 10.0, R₀ = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
  - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
  - Теоретический пик при S/N = 1/R₀ = 0.5
```

Рисунок 2: Выполнение sir_ode.jl

Выполнение лабораторной работы

Были созданы производные файлы (рис. Рисунок 3):


vvmalyuga@vvm: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project
vvmalyuga@vvm: ~/work/study/20...
vvmalyuga@vvm: ~/work/study/20...
vvmalyuga@vvm: ~/work/study/20...

Выполнение лабораторной работы

Был выполнен программный код модели Лотки-Вольтерра (рис. Рисунок 4). Можно увидеть параметры модели, условия, а также анализ результатов:

```
vvmalyuga@vvm:~/work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.


============================================================
Анализ чувствительности
============================================================

1. Влияние скорости размножения жертв (α):
```

Выполнение лабораторной работы

Были созданы производные файлы (рис. Рисунок 5):

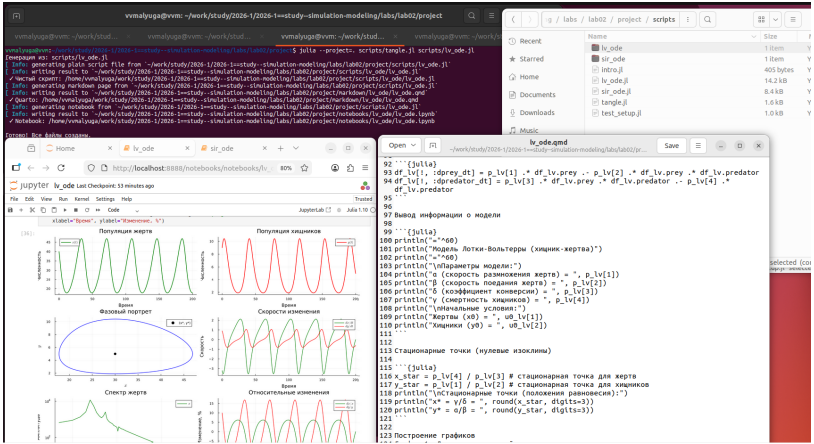
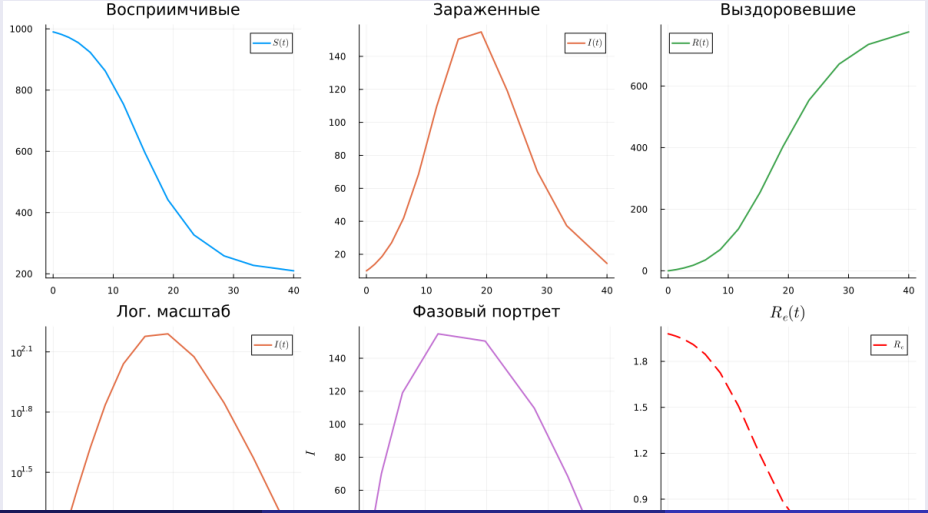


Рисунок 5: Создание производных файлов

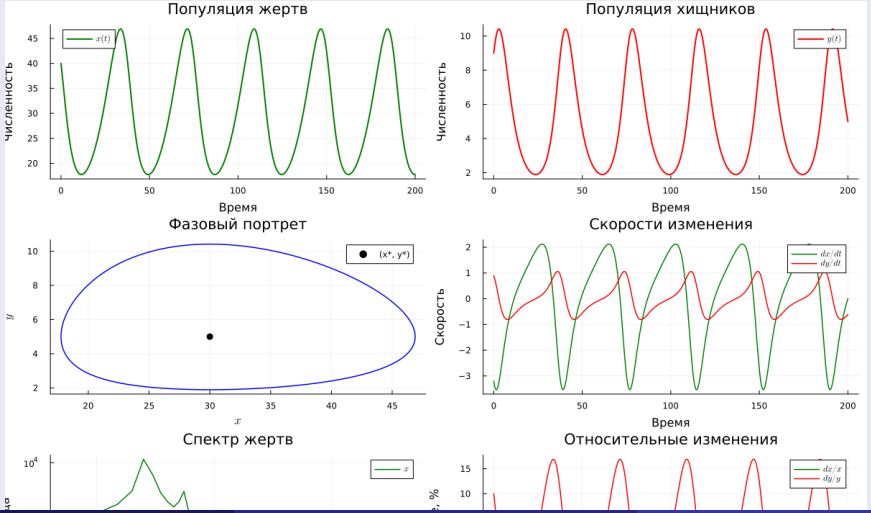
Результаты модели SIR

Сводный анализ



Результаты модели Лотки-Вольтерры

Сводный анализ



Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучены модели SIR и Лотки-Вольтерры

Модели демонстрируют:

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучены модели SIR и Лотки-Вольтерры
- реализовано имитационное моделирование

Модели демонстрируют:

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучены модели SIR и Лотки-Вольтерры
- реализовано имитационное моделирование
- выполнен анализ динамики систем

Модели демонстрируют:

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучены модели SIR и Лотки-Вольтерры
- реализовано имитационное моделирование
- выполнен анализ динамики систем

Модели демонстрируют:

- развитие и спад эпидемии

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- изучены модели SIR и Лотки-Вольтерры
- реализовано имитационное моделирование
- выполнен анализ динамики систем

Модели демонстрируют:

- развитие и спад эпидемии
- циклические колебания популяций

Список литературы